

CAHIER DE CHARGE

Table des matières

INTRODUCTION	3
I. CONTEXTE	4
II. OBJECTIFS.....	4
III. TECHNOLOGIES UTILISEE	5
1. Langage De Modélisation.....	5
2. Framework Utilises	5
3. Outil De Gestion De Version Utilise	6
IV. DESCRIPTION DE L'EXISTANT	6
1. Systèmes Actuels	7
2. Solutions Numériques Actuelles.....	8
V. PARTICULARITE DE NOTRE PROJET.....	9

INTRODUCTION

La recherche académique au Cameroun joue un rôle essentiel dans le développement intellectuel et scientifique du pays. Cependant, elle est confrontée à plusieurs défis, notamment en termes d'accès, de diffusion et de conservation des connaissances produites localement. Les méthodes traditionnelles de conservation et de diffusion des travaux académiques, telles que les bibliothèques universitaires et les publications imprimées, présentent des limites significatives en termes d'accessibilité et d'efficacité dans un environnement de plus en plus digitalisé. Notre projet de Plateforme de gestion et d'archivage des projets de fin d'année des étudiants vise à répondre à ces défis en introduisant une solution adaptée aux besoins spécifiques du contexte camerounais. Inspirés par les meilleures pratiques observées au niveau international, nous cherchons à centraliser la gestion des projets étudiants, à améliorer la visibilité des travaux de recherche et à encourager la collaboration entre les membres de la communauté académique de l'Université de Dschang

I. CONTEXTE

La recherche académique au Cameroun est en constante évolution, offrant de nombreuses opportunités mais aussi confrontée à des défis importants. Les chercheurs, étudiants et enseignants jouent un rôle crucial en produisant et diffusant des travaux tels que des mémoires, thèses et projets de recherche. Traditionnellement, ces travaux sont accessibles principalement par le biais de bibliothèques universitaires et de publications imprimées, mais ces méthodes sont limitées par des problèmes d'accès, de diffusion et de visibilité des connaissances scientifiques.

À l'Université de Dschang, comme dans d'autres institutions camerounaises, ces défis sont accentués. Premièrement, l'accès aux ressources académiques est souvent limité, ce qui restreint la capacité des chercheurs et étudiants à trouver et utiliser les recherches les plus récentes. Un problème majeur rencontré par les étudiants est l'absence d'informations sur les recherches antérieures portant sur des sujets similaires. Souvent, les étudiants ne savent pas si leur thème de recherche a déjà été exploré, ce qui peut conduire à une duplication des efforts et à des résultats peu novateurs.

De plus, la conservation des travaux académiques sous forme physique comporte des risques significatifs. Les bibliothèques, qui abritent souvent ces documents, sont vulnérables aux catastrophes comme les incendies, mettant en danger des décennies de recherche accumulée.

Face à ces défis persistants, il est crucial de développer des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques du contexte camerounais. Notre projet de Plateforme de gestion et d'archivage des projets de fin d'année des étudiants vise à répondre à ces défis en offrant un environnement numérique moderne qui facilite la gestion, la manipulation, le classement, et l'archivage des documents de manière numérique, offrant ainsi un accès direct et une gestion optimisée des fichiers, la publication et la diffusion des travaux académiques, tout en améliorant la visibilité et la collaboration entre les chercheurs et étudiants au sein de l'Université de Dschang et au-delà.

II. OBJECTIFS

Le projet vise plusieurs objectifs clés :

- Centraliser la gestion des projets étudiants.
- Favoriser la transparence et la traçabilité dans le processus de gestion des projets.
- Encourager l'innovation et la créativité des étudiants à travers des projets diversifiés et similaires.
- Offrir aux étudiants un moyen de publier leurs travaux de recherche.
- Permettre aux chercheurs de publier des articles.
- Mettre en place un système de consultation pour les utilisateurs.
- Établir un processus d'approbation, de retrait et d'ajout de contenu pour les administrateurs.

III. TECHNOLOGIES UTILISEE

1. Langage De Modélisation

Dans le cadre de notre projet, nous avons opté pour le langage UML (Unified Modeling Language), une méthode standardisée pour la modélisation des systèmes informatiques. UML permet de visualiser et de documenter les aspects structurels et comportementaux du système de manière claire et efficace, facilitant ainsi le processus de développement.

2. Framework Utilises

- **SPRING BOOT**

Spring Boot est un framework open-source de développement back-end basé sur Java/Kotlin, conçu pour simplifier la création d'applications robustes et scalables. Lancé en 2014 et maintenu par VMware, il est devenu l'un des frameworks les plus populaires pour le développement d'APIs REST et de microservices. Spring Boot suit une architecture modulaire (compatible avec MVC) et offre une productivité élevée grâce à son système d'auto-configuration et de dépendances prêtes à l'emploi (starters). Parmi ses fonctionnalités clés, on trouve la gestion simplifiée des bases de données (Spring Data JPA), la sécurité (Spring Security), les tests automatisés (JUnit, Mockito) et le déploiement embarqué (via Tomcat/Jetty dans un JAR autonome).

Pour les architectures microservices, Spring Boot s'intègre parfaitement avec Spring Cloud, offrant des solutions clés-en-main pour les défis spécifiques aux microservices. Il permet une communication inter-services efficace via REST. La découverte de services est simplifiée grâce à Netflix Eureka ou Consul, tandis que Spring Cloud Config centralise la configuration. Pour garantir la résilience, Spring Boot intègre des patterns comme le Circuit Breaker (avec Resilience4j) et le retry automatique. L'API Gateway (Spring Cloud Gateway) facilite le routage et la gestion des requêtes entrantes.

- **REACT**

React est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Facebook, conçue pour simplifier la création d'interfaces utilisateur interactives et performantes. Lancée en 2013 et maintenue par Meta (anciennement Facebook), elle est devenue l'une des solutions front-end les plus populaires pour le développement d'applications web modernes. React suit une architecture basée sur les composants réutilisables et offre une productivité élevée grâce à son système de déclaration et son DOM virtuel. Parmi ses fonctionnalités clés, on trouve la gestion d'état (avec useState/useReducer), le routage (React Router), les effets secondaires (useEffect) et le rendu côté serveur (Next.js).

Pour les applications complexes, React s'intègre parfaitement avec l'écosystème moderne, offrant des solutions avancées comme Redux ou Context API pour la gestion d'état globale. Il permet une communication efficace entre composants via les props ou des systèmes d'événements.

3. Outil De Gestion De Version Utilise

Nous avons également utilisé Git, un logiciel de gestion de versions libre, pour gérer efficacement notre code source. Git permet de suivre les modifications apportées au code, de collaborer avec d'autres développeurs et de revenir à des versions précédentes en cas de besoin.

IV. DESCRIPTION DE L'EXISTANT

La description de l'existant consiste généralement à documenter et à analyser l'état actuel d'un système, d'une application ou d'un processus avant d'apporter des améliorations ou des

changements, elle vise à fournir une compréhension complète et détaillée du système ou du processus actuel, ce qui constitue une base essentielle pour toute initiative visant à le modifier, le remplacer ou l'améliorer.

1. Systèmes Actuels

Bibliothèques universitaires

Les bibliothèques universitaires restent l'un des principaux moyens de conservation et de diffusion des travaux académiques au Cameroun. Elles offrent un accès physique aux thèses, mémoires, et autres documents de recherche. Cependant, elles présentent plusieurs limitations :

- **Accessibilité Limitée** : Les étudiants et chercheurs doivent se rendre physiquement à la bibliothèque pour consulter les documents, ce qui peut être contraignant.
- **Lenteur de Diffusion** : La mise à jour des collections de la bibliothèque peut être lente, retardant l'accès aux travaux récents.
- **Complexité de Recherche** : La recherche de documents spécifiques peut être laborieuse et inefficace sans un système de catalogage numérique performant.
- **Risque de Perte** : En cas de sinistre, comme un incendie, les documents physiques peuvent être perdus de manière irréversible.
- **Revue académiques imprimées**
- Les revues académiques imprimées sont également utilisées pour la publication des recherches. Elles permettent une diffusion plus large des travaux, mais elles sont confrontées à des défis similaires :
- **Diffusion Limitée** : Les revues imprimées ne sont pas toujours facilement accessibles à tous les chercheurs, surtout dans les régions éloignées.
- **Coût Élevé** : La publication et la distribution des revues imprimées peuvent être coûteuses.
- **Délais de Publication** : Le processus de révision par les pairs et de publication peut être long, retardant la disponibilité des travaux.
- **Partage Informel**
- Le partage informel de documents académiques entre collègues est courant, mais cette méthode est inefficace et peu fiable :

- Absence de Traçabilité : Il est difficile de suivre et de vérifier les sources des documents partagés.
- Accès Inégal : Tous les étudiants et chercheurs n'ont pas les mêmes opportunités d'accès aux travaux partagés de manière informelle.
- Sécurité des Données : Le partage informel peut entraîner des risques de perte ou de falsification des documents.

2. Solutions Numériques Actuelles

Actuellement, au Cameroun, il n'existe aucune solution sous forme d'application dédiée à la publication et à la gestion des travaux académiques. Les méthodes traditionnelles, comme l'utilisation des bibliothèques universitaires, sont encore prédominantes. Ces méthodes présentent de nombreuses limitations, notamment en termes d'accessibilité, de diffusion rapide des informations, et de sécurité des documents.

Pour surmonter ces limitations, nous avons élargi nos recherches au-delà des frontières du Cameroun, en examinant des exemples au Canada et partout ailleurs, où des solutions plus avancées ont été mises en œuvre. Ces exemples nous servent de modèles pour développer notre propre application. Voici quelques exemples que nous avons étudiés :

Cas de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Le service de la bibliothèque de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) offre une variété de services, y compris l'accès à des ressources académiques telles que des livres, des articles de revues, des thèses et des mémoires. Les utilisateurs peuvent parcourir une vaste collection de documents académiques et de ressources en ligne à travers une interface conviviale, avec des informations détaillées sur les auteurs, les sujets, les dates de publication et les résumés.



V. PARTICULARITE DE NOTRE PROJET

Notre projet se distingue par les aspects suivants, particulièrement adaptés au contexte camerounais et à l'Université de Dschang :

- **Adaptation Locale :** Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des étudiants, chercheurs et enseignants camerounais, en tenant compte des infrastructures technologiques locales et des habitudes de travail.
- **Accessibilité Améliorée :** Optimisation de l'interface utilisateur et des fonctionnalités pour assurer une utilisation fluide même avec des connexions Internet limitées, fréquentes au Cameroun.
- **Promotion de la Collaboration Locale :** Encouragement de la collaboration entre étudiants et chercheurs locaux, facilitant le partage de connaissances et d'idées au sein de la communauté académique.
- **Processus d'Approvisionnement et d'Approbation :** Intégration d'un système de gestion de contenu permettant un contrôle de qualité des documents publiés, assurant ainsi la conformité aux standards académiques et la fiabilité des informations disponibles.

CONCLUSION

Le contexte général et spécifique de notre projet, mettant en lumière les défis et les opportunités dans le domaine de la gestion des projets étudiants en fin de cycle. Dans un environnement éducatif de plus en plus digitalisé, il devient crucial de développer des plateformes collaboratives et accessibles pour la diffusion et la valorisation des travaux académiques.

Notre projet se distingue par sa capacité à répondre efficacement à ces besoins en offrant un espace centralisé et sécurisé où les étudiants peuvent publier, partager et valoriser leurs travaux de fin de semestre, mémoires et projets de recherche. En facilitant la collaboration entre étudiants, enseignants et chercheurs, notre plateforme vise à renforcer l'interaction et l'innovation au sein de l'Université de Dschang et au-delà.

